

Roll No

EC-504 (B) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Computer System Organization****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the Von Neumann model and discuss its components with a suitable diagram. How does this model handle instruction and data processing?

वॉन न्यूमैन मॉडल की व्याख्या करें और एक उपयुक्त चित्र के साथ इसके घटकों पर चर्चा करें। यह मॉडल निर्देश और डाटा प्रोसेसिंग को कैसे संभालता है?

- b) Describe the phases of the instruction cycle: instruction fetch, decode and execution. Explain the significance of each phase.

निर्देश चक्र के चरणों का वर्णन करें। निर्देश लाना, डिकोड करना और निष्पादन प्रत्येक चरण का महत्व समझाइये।

2. a) Explain various addressing modes in a basic computer. Provide examples to illustrate each mode.

एक बुनियादी कंप्यूटर में विभिन्न एड्रेसिंग मोड की व्याख्या करें। प्रत्येक विधा को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान करें।

- b) Compare and contrast hardwired and microprogrammed control units. Which one is more flexible and why?

हार्डवेयर्ड और माइक्रोप्रोग्राम्ड नियंत्रण इकाईयों की तुलना और अंतर करें। कौन सा अधिक लचीला है और क्यों?

3. a) Describe the process of multiplication in the arithmetic unit. What are the challenges in designing a multiplication circuit?

अंकगणितीय इकाई में गुणन की प्रक्रिया का वर्णन करें। गुणन सर्किट को डिजाइन करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- b) Describe the micro-instruction format and the function of a micro program sequencer.

माइक्रो-निर्देश प्रारूप और माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर के कार्य का वर्णन करें।

4. a) Differentiate between program-controlled, interrupt-driven and Direct Memory Access (DMA) data transfer modes. Program-controlled, Interrupt-driven and Direct Memory Access (DMA) data transfer modes. Program-controlled, Interrupt-driven and Direct Memory Access (DMA) data transfer modes. Program-controlled, Interrupt-driven and Direct Memory Access (DMA) data transfer modes.

- b) Explain the role and operation of an I/O interface in data transfer.

डाटा ट्रांसफर में I/O इंटरफेस की भूमिका और संचालन की व्याख्या करें।

5. a) Differentiate between half-duplex, and full-duplex data transfer modes. In what scenarios is each mode used?
हाफ-डुप्लेक्स और फुल-डुप्लेक्स डाटा ट्रांसफर मोड के बीच अंतर करें। प्रत्येक मोड का उपयोग किन परिदृश्यों में किया जाता है?
- b) Explain the concept of memory hierarchy and its significance in improving computer performance.
मेमोरी पदानुक्रम की अवधारणा और कंप्यूटर प्रदर्शन को बेहतर बनाने में इसके महत्व की व्याख्या करें।
6. a) Describe the organization and mapping techniques used in cache memory. How does cache improve processing speed?
कैश मेमोरी में प्रयुक्त संगठन और मैपिंग तकनीकों का वर्णन करें। कैश प्रोसेसिंग गति को कैसे सुधारता है?
- b) Explain memory mapping and its significance. How does memory mapping affect the execution of programs?
मेमोरी मैपिंग और इसके महत्व को समझाइये। मेमोरी मैपिंग प्रोग्राम के निष्पादन को कैसे प्रभावित करती है?
7. a) Describe the principles of pipelining in computer architecture. What are its advantages and limitations?
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग के सिद्धांतों का वर्णन करें। इसके फायदे और सीमाएं क्या हैं?
- b) Explain the working of vector processors and their application areas in computer systems.
कंप्यूटर सिस्टम में वेक्टर प्रोसेसर की कार्यप्रणाली और उनके अनुप्रयोग क्षेत्रों की व्याख्या करें।

8. Write a short note on any Two:
- Inter-processor communication in multiprocessor systems
 - I/O processor in modern computer systems
 - Micro-operations and Register Transfer Language (RTL)
 - Floating-point representation
- किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में इंटर-प्रोसेसर संचार
 - आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में I/O प्रोसेसर
 - माइक्रो-ऑपरेशंस और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज (RTL)
 - फ्लोटिंग-पॉइंट प्रतिनिधित्व
